

UFW tűzfal telepítése és konfigurálása az a Debian 12 rendszeren

<https://hostpresto.com/community/tutorials/install-and-configure-ufw-firewall-on-ubuntu-16-04/>
<https://blog.cherryserver.com/how-to-configure-ubuntu-firewall-with-ufw>
<https://www.liquidweb.com/kb/installing-using-ufw-ubuntu-16-04-lts/>
<https://www.tutorialspoint.com/how-to-configure-and-set-up-a-firewall-on-ubuntu-16-04>
<https://www.cyberciti.biz/faq/howto-configure-setup-firewall-with-ufw-on-ubuntu-linux/>
<https://help.ubuntu.com/community/UFW>
<https://help.ubuntu.com/community/Firewall>

A biztonság nagyon fontos szempont, amikor saját szervert futtat. Az **UFW (Uncomplicated Firewall, egyszerű tűzfal)** egy frontend a tűzfalszabályok kezelésére, és könnyen használható gazdagép alapú tűzfalakhoz. Az UFW a parancssori felületen keresztül használható, és célja a tűzfal konfigurálásának egyszerűsítése.

Az **Iptables** a rendszergazdák által használt egyik legnépszerűbb tűzfaleszköz. A bejövő és kimenő kapcsolatok kezelésére és védelmére szolgál a kiszolgálón, de az iptables konzol módban fut, és nagyon bonyolult a kezelése és konfigurálása. Az ufw egy alkalmazástűzfal, amely az Ubuntu iptables alapú tűzfalának kezelésére szolgál, és amely keretet ad a netfilter szabályok kezeléséhez, valamint parancssori felületet biztosít a tűzfalszabályok vezérléséhez.

Az **UFW tűzfal** segítségével különféle szolgáltatásokat engedélyezhet és blokkolhat port, hálózati interfész és forrás IP-cím szerint.

Ebben az anyagban megtanuljuk az UFW-parancsokat különböző opciókkal, hogy biztosítsa a különféle szolgáltatásokat a Debian szerveren.

UFW telepítése

A szolgáltatást könnyen telepítheti a következő parancsok futtatásával:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install ufw
```

Az UFW állapotát a következő parancs futtatásával is ellenőrizheti:

```
sudo ufw status
```

A következő kimenetet kell látnia:

```
tanulo@debian:~$ sudo ufw status
Status: inactive
tanulo@debian:~$
```

Ha a fenti kimenetet látja, az azt jelenti, hogy nem aktív. A következő parancs futtatásával engedélyezheti:

```
sudo ufw enable
```

```
tanulo@debian:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
tanulo@debian:~$
```

Magyarul:

A tűzfal aktív és engedélyezett rendszerindításkor

Ha szeretné letiltani az tűzfalat, akkor futtassa a következő parancsot **(Most nem adja ki ezt a parancsot!)**:

```
sudo ufw disable
```

Az aktuális UFW-szabályok listázása

Az alapértelmezett tűzfalszabályokat a következő paranccsal listázhatja:

```
sudo ufw status verbose
```

A következő kimenetet kell látnia:

```
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip
```

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status verbose
Állapot: aktív
Naplózás: on (low)
Alapértelmezett: deny (bejövő), allow (kimenő), disabled (route-olt)
Új profilok: skip
```

Láthatja, hogy alapértelmezés szerint minden bejövő kapcsolat le van tiltva.

Bejövő kapcsolatok engedélyezése

Ha távoli gépről szeretné elérni a rendszert, akkor engedélyeznie kell az SSH-kapcsolatokat.

Az SSH-t a következő parancs futtatásával engedélyezheti:

```
sudo ufw allow ssh
```

vagy

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

FIGYELEM! Ha az előző feladatban az SSH-ra 2222-es portot állítottunk, akkor itt is 22 helyett 2222-t írjunk!

Kimenet:

```
Rule added
Rule added (v6)
```

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw allow ssh
Szabály hozzáadva
Szabály hozzáadva (v6)
```

vagy

```
tanulo@server:~$ sudo ufw allow 22/tcp
Szabály hozzáadva
Szabály hozzáadva (v6)
```

Most ellenőrizze az ufw állapotát:

```
sudo ufw status
```

A kimenetet így kell látnia:

```
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
22	ALLOW	Anywhere
22/tcp	ALLOW	Anywhere
22 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status
Állapot: aktív

Címzett          Művelet          Feladó
-----
22               ALLOW            Anywhere
22/tcp           ALLOW            Anywhere
22 (v6)          ALLOW            Anywhere (v6)
22/tcp (v6)      ALLOW            Anywhere (v6)
```

Bejövő kapcsolatok megtagadása

Ha meg akarja tagadni a hozzáférést egy bizonyos porthoz, akkor a következő formátumot használhatja **(FIGYELEM! Ezt nem kell begépelnie!)**:

```
sudo ufw deny "Port/Protocol"
```

Például megtagadhatja a hozzáférést a 80-as porthoz a következő parancs futtatásával:

```
sudo ufw deny 80/tcp
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw deny 80/tcp
Szabály hozzáadva
Szabály hozzáadva (v6)
```

Porttartományok (Port Range) engedélyezése

Porttartományokat is hozzáadhat a szabályokhoz. Például, ha engedélyezni szeretné a 2100 és 2200 közötti portokat a tcp protokollal, akkor futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw allow 2100:2200/tcp
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw allow 2100:2200/tcp
Szabály hozzáadva
Szabály hozzáadva (v6)
```

Most ellenőrizze az ufw állapotát:

```
sudo ufw status
```

A következő kimenetet kell látnia:

```
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
22	ALLOW	Anywhere
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	DENY	Anywhere
2100:2200/tcp	ALLOW	Anywhere
22 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	DENY	Anywhere (v6)
2100:2200/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status
Állapot: aktív

Címzett          Művelet          Feladó
-----
22               ALLOW            Anywhere
22/tcp           ALLOW            Anywhere
80/tcp           DENY             Anywhere
2100:2200/tcp    ALLOW            Anywhere
22 (v6)          ALLOW            Anywhere (v6)
22/tcp (v6)      ALLOW            Anywhere (v6)
80/tcp (v6)      DENY             Anywhere (v6)
2100:2200/tcp (v6) ALLOW            Anywhere (v6)
```

Alkalmazásprofilok

Kilistázhhatja a helyi rendszeren elérhető alkalmazásprofilokat. Ehhez futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw app list
```

Kimenet:

```
Available applications:
  OpenSSH
  Samba
```

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw app list
Elérhető alkalmazások:
  OpenSSH
  Samba
```

FIGYELEM! előfordulhat az is, hogy nincs a listában semmi, mivel még nincs telepítve alkalmazás (szolgáltatás).

A profillal és a benne foglalt szabályokkal kapcsolatos információk listázásához futtassa a következő parancsot **(FIGYELEM! Ezt nem kell begépelnie!)**:

```
sudo ufw app info "App Name"
```

Ha például az SSH-profilra vonatkozó információkat szeretne megtudni, futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw app info OpenSSH
```

Kimenet:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw app info OpenSSH
Profil: OpenSSH
Cím: Secure shell server, an rshd replacement
Leírás: OpenSSH is a free implementation of the Secure Shell protocol.
Port:
  22/tcp
```

Hozzáférés engedélyezése adott IP-címekről

Egy adott porthoz való hozzáférést is engedélyezheti adott IP-címről. Például, ha azt szeretné, hogy az IP 192.168.0.2 csak a 22-es porthoz férhessen hozzá, futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw allow from 192.168.0.2 to any port 22
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw allow from 192.168.0.2 to any port 22
Szabály hozzáadva
tanulo@server:~$
```

Ellenőrzés:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status
Állapot: aktív
```

Címzett	Művelet	Feladó
-----	-----	-----
22	ALLOW	Anywhere
22/tcp	ALLOW	Anywhere
80/tcp	DENY	Anywhere
2100:2200/tcp	ALLOW	Anywhere
22	ALLOW	192.168.0.2
22 (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
22/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	DENY	Anywhere (v6)
2100:2200/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

UFW szabályok törlése

Törölhet bizonyos ufw szabályokat. Először fel kell sorolnia az ufw szabályokat, majd ezeket eltávolíthatja.

Futtassa a következő parancsot az ufw szabályok listázásához:

```
sudo ufw status numbered
```

Kimenet:

```
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
[1] 22	ALLOW IN	Anywhere
[2] 22/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[3] 80/tcp	DENY IN	Anywhere
[4] 2100:2200/tcp	ALLOW IN	Anywhere
[5] 22	ALLOW IN	192.168.0.2
[6] 22 (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[7] 22/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)
[8] 80/tcp (v6)	DENY IN	Anywhere (v6)
[9] 2100:2200/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Magyarul:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status numbered
Állapot: aktív

    Címzett          Művelet      Feladó
    -----
[ 1] 22              ALLOW IN     Anywhere
[ 2] 22/tcp          ALLOW IN     Anywhere
[ 3] 80/tcp          DENY IN     Anywhere
[ 4] 2100:2200/tcp    ALLOW IN     Anywhere
[ 5] 22              ALLOW IN     192.168.0.2
[ 6] 22 (v6)         ALLOW IN     Anywhere (v6)
[ 7] 22/tcp (v6)     ALLOW IN     Anywhere (v6)
[ 8] 80/tcp (v6)     DENY IN     Anywhere (v6)
[ 9] 2100:2200/tcp (v6) ALLOW IN     Anywhere (v6)
```

A szabályok bármelyikének eltávolításához ezeket a számokat kell használnia. **(FIGYELEM! Ezt nem kell begépelnie!)**:

```
sudo ufw delete number
```

Például, ha el szeretné távolítani a harmadik számú szabályt, futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw delete 3
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw delete 3
Törlés:
deny 80/tcp
Folytatja a műveletet (i|n)? i
Szabály törölve
tanulo@server:~$ _
```

Ellenőrzés:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status
[sudo] tanulo jelszava:
Állapot: aktív

Címzett          Művelet      Feladó
-----
22              ALLOW        Anywhere
22/tcp          ALLOW        Anywhere
2100:2200/tcp    ALLOW        Anywhere
22              ALLOW        192.168.0.2
22 (v6)         ALLOW        Anywhere (v6)
22/tcp (v6)     ALLOW        Anywhere (v6)
80/tcp (v6)     DENY        Anywhere (v6)
2100:2200/tcp (v6) ALLOW        Anywhere (v6)
```

Ha vissza kell térnie az alapértelmezett beállításokhoz, egyszerűen írja be a következő parancsot. Ezzel minden módosítást visszaállít.

```
sudo ufw reset
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw reset
Az összes szabály visszaállítása a telepített alapértelmezésekre. Folytatja
a műveletet (i|n)? i
„user6.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/user6.rules.20220129_115451”
„user.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/user.rules.20220129_115451”
„before.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/before.rules.20220129_115451”
„before6.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/before6.rules.20220129_115451”
„after.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/after.rules.20220129_115451”
„after6.rules” biztonsági mentése ide: „/etc/ufw/after6.rules.20220129_115451”
tanulo@server:~$ _
```

Ellenőrzés:

```
tanulo@server:~$ sudo ufw status
Állapot: inaktív
tanulo@server:~$
```

UFW tűzfalesemények naplózása

A tűzfalnaplók szükségesek a tűzfalszabályok hibaelhárításához és a hálózaton zajló szokatlan tevékenységek értesítéséhez. Tehát naplózási szabályokat kell hozzáadnia a tűzfalához. Az ufw naplófájl a **/var/log/ufw.log** címen található.

A naplózást a következő parancs futtatásával kapcsolhatja be:

```
sudo ufw logging on
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw logging on
Naplózás bekapcsolva
```

A naplózást a következő parancs futtatásával kapcsolhatja ki:

```
sudo ufw logging off
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw logging off
Naplózás kikapcsolva
```

Az UFW több **alacsony**, **közepes** és **magas** naplózási szintet támogat. Az alapértelmezett ufw naplózási szint **alacsony**.

Különböző naplózási szinteket állíthat be a következő parancs futtatásával **(FIGYELEM! Ezt nem kell begépelnie!)**:

```
sudo ufw logging low|medium|high
```

- **Alacsony:** naplózza az összes blokkolt csomagot, amely nem felel meg az alapértelmezett házirendnek, valamint az előre beállított szabályoknak megfelelő csomagokat.
- **Közepes:** ugyanaz, mint fent, plusz az összes engedélyezett csomag, amely nem egyezik a meghatározott házirenddel, minden érvénytelen csomag és minden új kapcsolat.
- **Magas:** ugyanaz, mint fent, csak sebességhatárolás nélkül, plusz az összes csomag sebességhatárolással.

Például, ha szeretnénk beállítani közepes szintet, akkor futtassuk az alábbi parancsot:

```
sudo ufw logging medium
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw logging medium
Naplózás bekapcsolva
```

Speciális UFW szabályok

Az **ufw**-val mindent megtehet, amire az **iptables** képes. A parancssor használatával csak egyszerű szabályokat adhat hozzá. Ha további speciális szabályokat szeretne hozzáadni, akkor ezt több ufw konfigurációs fájl szerkesztésével érheti el.

- **/etc/default/ufw** : Ez az alapértelmezett házirend- és kernelmodulok fő ufw konfigurációs fájlja.
- **/etc/ufw/before.rules** : Ezekben a fájlokban a szabályok az ufw paranccsal hozzáadott szabályok előtt kerülnek feldolgozásra.
- **/etc/ufw/after.rules** : Az ezekben a fájlokban lévő szabályok az ufw paranccsal hozzáadott szabályok után kerülnek feldolgozásra.

Az UFW alapértelmezés szerint engedélyezi a DHCP-t, a ping-et és a visszacsatolást (loopback). Ezt letilthatja a **before.rules** fájl szerkesztésével.

```
sudo nano /etc/ufw/before.rules
```

Helyezze kommentbe (azaz írjon az első sorba # karaktert) a következő sorokat:

```
# allow all on loopback
#-A ufw-before-input -i lo -j ACCEPT
#-A ufw-before-output -o lo -j ACCEPT

# ok icmp codes for INPUT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type source-quench -j ACCEPT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
#-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# allow dhcp client to work
#-A ufw-before-input -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT
```

A fájl mentése után, tiltsa le, majd engedélyezze újra az ufw-t a módosítások befrissítéséhez:

```
sudo ufw disable
sudo ufw enable
```

```
tanulo@server:~$ sudo ufw disable
A tűzfal leállítva és elindulása letiltva a rendszer elindulásakor
tanulo@server:~$ sudo ufw enable
A tűzfal aktív és engedélyezett rendszerindításkor
tanulo@server:~$ _
```

Ellenőrzés:

```
tanulo@server:~$ ping 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.0.1 ping statistics ---
41 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 40318ms
tanulo@server:~$ _
```


Végül adja ki a következő parancsot:

```
sudo ufw disable
```

FONTOS! Mindenképp kapcsoljuk ki a tűzfalat, mert a szolgáltatások nem fognak működni! Vagy engedélyezzük az adott szolgáltatások portszámát!

UFW Súgó

Az ufw összes elérhető kapcsolójának listázásához futtassa a következő parancsot:

```
sudo ufw -h
```

Kimenet:

```
Usage: ufw COMMAND

Commands:
enable                enables the firewall
disable              disables the firewall
default ARG          set default policy
logging LEVEL        set logging to LEVEL
allow ARGS           add allow rule
deny ARGS            add deny rule
reject ARGS          add reject rule
limit ARGS           add limit rule
delete RULE|NUM      delete RULE
insert NUM RULE      insert RULE at NUM
route RULE           add route RULE
route delete RULE|NUM delete route RULE
route insert NUM RULE insert route RULE at NUM
reload               reload firewall
reset                reset firewall
status               show firewall status
status numbered      show firewall status as numbered list of RULES
status verbose       show verbose firewall status
show ARG             show firewall report
version              display version information

Application profile commands:
app list              list application profiles
app info PROFILE      show information on PROFILE
app update PROFILE    update PROFILE
app default ARG       set default application policy
```

UFW grafikus interfész kilensre

A GUFW egy grafikus felület az ufw számára.

A GUFW-t telepítheti a következő parancsok futtatásával:

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt-get install gufw
```

FIGYELEM! A feladatot az Ubuntu vagy az Xubuntu kliensen végezze el a Terminalban!

```
tanulo@ubuntu-kliens:~$ sudo apt-get update
```

```
tanulo@ubuntu-kliens:~$ sudo apt-get install gufw
```

Az alkalmazás elindítása:

```
tanulo@ubuntu-kliens:~$ gufw
```

